

화재위험도분석에 관한 기술기준

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 「원자력안전법」 제11조제2호·제21조제1항제2호·제30조제3항·제30조의2제3항 및 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」(이하 "원자로규칙"이라 한다) 제14조제3항에 따른 화재위험도분석에 관한 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 「원자력안전법」에 따른 원자로 및 관계시설에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "화재위험도분석"이란 원자로 및 관계시설(이하 "원자로시설"이라 한다)에서 화재가 발생한 경우 원자로의 안전정지능력을 확보하고 환경으로의 방사성물질 누출가능성이 최소화됨을 입증하기 위하여 각 방화구역별 가상 화재에 대한 위험성을 검토하고 화재예방 및 화재방호조치가 적합한지 평가하기 위한 정량적 또는 정성적인 위험도 분석을 말한다.
2. "화재안전정지분석"이란 하나의 지역에서 발생한 화재가 방사성물질의 누출을 최소화하고 원자로를 안전정지 상태에 도달 및 유지시키기 위해 필요한 구조물·계통 및 기기의 성능에 미치는 영향을 평가하는 분석을 말한다.
3. "화재안전정지계통 및 장비"란 화재 발생 이후에 원자로를 안전정

지 상태에 도달 및 유지시키기 위해 필요한 기능을 수행하는 계통 및 장비를 말하며, 화재로 유발되는 오동작이 안전정지 기능에 영향을 주는 계통과 장비를 포함한다.

4. "화재안전정지회로"란 화재로 인해 유발되는 손상(단락, 지락 등)이 직·간접적으로 원자로 안전정지 기능에 영향을 줄 수 있는 전기회로를 말한다.

5. "다중계열 또는 계통"이란 동일한 화재안전정지기능을 수행하는 계통을 구성하고 있는 두 개 이상의 계열 또는 서로 다른 두 개 이상의 계통을 말하며, 독립된 전력 공급원이 확보되어 있어야 한다.

6. "불연성물질"이란 「건축법 시행령」 제2조에 따른 불연재료 또는 준불연재료로서 화염이나 열에 의하여 점화되거나 연소되지 않으며 연소를 돕거나 가연성 증기를 방출하지 않는 물질을 말한다.

7. "가연성물질"이란 불연성물질의 정의에 속하지 아니하는 물질을 말한다.

8. "인화성액체"란 「위험물안전관리법 시행령」 별표 1에서 규정하고 있는 제4류 위험물을 말한다.

9. "내화구조물"이란 화재의 확대를 방지하기 위하여 화재저항력이 시간단위로 평가된 구조물(벽, 기둥, 바닥, 보 및 지붕 등)과 구조물의 개구부를 보호하는 관통부 밀봉재, 방화문 및 방화댐퍼를 포함하는 구조물을 말한다.

10. "내화등급"이란 어떤 자재나 조립품이 화염이나 고온에 노출된 상

태에서 본래의 목적이나 기능을 유지할 수 있는 시간을 기준으로 결정된 등급을 말한다.

11. "방화지역"이란 화재의 확대를 방지하기 위해 다른 지역과 내화구조물로 분리된 건물 또는 건물의 부분을 말한다.
12. "방화구역"이란 가연성물질의 제한, 공간적인 격리 또는 화재진압설비에 의해 화재가 전파되지 않도록 방화지역을 세분한 부분을 말한다.
13. "화재하중"이란 화재의 규모를 판단하는 척도로서 모든 가연성물질의 완전연소에 의해 발생하는 방화지역 또는 방화구역의 열량을 말한다.
14. "설계기준화재"란 진화를 위해 어떠한 조치가 취해지지 않는 조건에서 화재가 성장하여 최대 연소율에 도달하는 상태를 말하며, 화재가 발생한 지역의 최대손상 가능성을 예측하는 척도로 사용된다.
15. "전용정지능력"이란 원자로의 화재안전정지 기능을 보호하기 위한 물리적 격리요건을 준수할 수 없는 경우에 새로운 구조물이나 계통을 설치하여 정지기능을 수행하는 능력을 말한다.
16. "대체정지능력"이란 원자로의 화재안전정지 기능을 보호하기 위한 물리적 격리요건을 준수할 수 없는 경우에 기존의 계통을 재배선, 재배치 또는 변경하여 정지기능을 수행하는 능력을 말한다.

제2장 원자로시설 화재방호 설계기준

제4조(화재예방 설계기준) ① 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기가

포함된 건물이나 지역의 건축물 마감재료는 불연성 물질이어야 하며, 불가피한 경우에 한하여 내화 성능기준을 만족하는 난연재료(불에 잘 타지 않는 성질을 가진 재료)를 사용할 수 있다.

② 화재발생 가능성을 최소화하기 위하여 점화원을 가연성물질로부터 가능한 한 격리 및 차폐하여야 한다.

③ 인화성액체와 가스의 저장 및 분배설비는 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기가 포함된 건물이나 지역에 악영향을 주지 않아야 한다.

④ 폭발성 가스를 생성 또는 방출할 수 있는 설비는 가스의 농도나 산소를 제한하여 폭발성 혼합기가 형성되지 않도록 하여야 한다.

⑤ 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기는 고압전기 설비의 아크손상(방전 시 발생하는 불꽃이나 고열 등으로 인한 손상) 등으로 인해 손상받지 않도록 격리되거나 방호되어야 한다.

⑥ 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기가 포함된 건물이나 방화지역에는 피뢰설비가 설치되어야 한다.

제5조(인접 원자로시설에 대한 영향) 한 호기에서 발생한 화재가 인접한 다른 호기의 운영에 영향을 주지 않도록 설계하여야 한다.

제6조(소방시설 설계 및 시공시 고려사항) ① 소방시설의 정상적인 동작이나 오동작 및 오조작 또는 고장 및 손상으로 인하여 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기의 기능이 손상되지 않도록 하여야 한다.

② 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기는 2 종류 이상의 소화설비로

방호되어야 한다.

③ 소방시설의 선정시에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 소화약제가 방호공간과 주변지역에 있는 설비와 종사자에 미치는 영향
2. 화재 특성(가연성물질의 종류 및 크기, 화재 성장속도 등), 화재감지기 반응속도 및 소화설비 작동 속도, 소화약제의 특성
3. 방호구역의 특성을 고려한 화재감지설비의 선정
4. 화재안전정지 운전 및 진압활동을 수행하는 운전원 및 소방대원의 안전
5. 화재방호시설에 사용되는 제품은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조와 제40조에 따른 형식승인이나 성능인증을 받은 제품을 사용하여야 한다. 다만, 해당 소방용품 중 형식승인이나 성능인증을 받은 제품이 없거나 대상목록에 포함되지 않는 제품에 대해서는 한국소방산업기술원 외의 공인기관 인증품을 사용할 수 있다.

④ 소방시설의 감리에 대해서는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 사업자는 소방시설의 설계 및 공사에 대해서 제3자 감리를 수행하여야 한다.
2. 설계 및 공사에 대한 감리원의 자격은 「소방시설공사업법」을 따른다.

제7조(소방시설 설계기준) ① 소화수 저장 및 공급설비는 2개 이내의

원자로시설을 대상으로 설계되어야 한다. 원자로시설이 근접해 있는 경우 소화수 저장 및 공급설비가 운전 불가능한 경우를 대비하여 잠금 상태로 관리되는 구역격리밸브를 통하여 소화수 주 배관망을 서로 연결하여야 한다.

② 다음 각 호의 소방시설은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」에 따라 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준을 따를 수 있다.

1. 소화기
2. 유도등 및 유도표지
3. 옥내·외 소화전
4. 공기호흡기 및 방열복 등

③ 제2항에 따른 화재안전기준 적용시 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 소화기는 원자로시설의 모든 지역에 사용하기 편리한 장소에 비치하여야 하며, 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기에 악영향을 미치지 않아야 한다.
2. 폭발 가능성이 있는 지역에 설치되는 유도등은 방폭형이어야 한다.
3. 옥내·외 소화전설비는 다음 각 목의 사항을 따라야 한다.

가. 하나의 옥내 소화전함에 구경 40 mm와 구경 65 mm의 호스접결구(소화전 설비에 호스를 연결하기 위한 장치)를 설치하여야 하고, 옥외소화전에는 구경 65 mm의 호스접결구를 설치하여야 한다.

나. 소화전의 노즐전단에서의 방수압력은 구경 40 mm의 경우 0.17 MPa이상 0.7 MPa이하이어야 하고, 구경 65 mm의 경우 0.25 MPa이상 0.7 MPa이하이어야 한다.

다. 옥내소화전 호스접결구는 건물의 각 부분으로부터 하나의 호스 접결구까지의 보행거리가 40 m 이내이어야 한다. 다만, 각 층의 계단으로부터 5 m 이내에 최소 하나의 옥내소화전함을 설치하여야 한다.

라. 옥외소화전 호스접결구는 건물외벽의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 40 m 이내이어야 한다. 다만, 옥외 소화전 호스접결구는 건물의 외벽으로부터 10 m 이상 이격하여 설치하여야 한다.

마. 옥내·외 소화전설비에 공급되는 소화수의 설계유량은 최소한 1,900 lpm 이상이어야 한다.

4. 공기호흡기 및 방열복(장화, 장갑 및 방화모를 포함한다) 등 운전원과 초동소방대원의 장비는 주제어실 및 화학실험실 등 운전원 상주 지역, 이산화탄소 소화설비 분사지역의 진입로, 초동소방대원 근무 장소 및 화재발생시 현장 활동이 요구되는 건물의 진입로 등에 충분한 수량을 배치하여야 하며, 초동소방대원 근무 장소에는 비상통신 설비와 휴대용 전등을 비치하여야 한다.

제8조(방화구획) ① 화재방호구역은 화재나 폭발로 인한 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기의 손상을 최소화하고 운전원과 소방대원의 인

명안전을 위한 진입로 및 피난장소를 제공할 수 있도록 화재방호구역을 내화구조물이나 공간적 이격을 통하여 구획하여야 한다.

② 방화지역의 경계를 구성하는 내화구조물은 다음 각 호의 격리기능을 만족하여야 한다.

1. 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기를 비안전 관련지역의 화재로부터 격리
2. 안전에 중요한 다중계열 또는 계통을 단일화재로부터 동시에 손상되지 않도록 서로 격리
3. 화재방호 관점에서 원자로규칙 제16조를 만족하지 못하는 경우 각 원자로시설을 격리
4. 소방펌프가 설치되어 있는 지역을 격리
5. 기타 화재위험도분석에서 격리가 요구되는 설비를 격리

③ 방화구역은 원자로시설의 설계 및 배치와 관련하여 더 이상의 방화지역으로 구획하기 어려운 경우 사용하여야 한다.

제9조(피난 및 접근 통로) ① 종사자, 작업자, 운전원 및 소방대원들의 안전을 위한 피난 및 접근통로가 마련되어야 한다.

② 원자로건물 외부 계단과 피난 및 접근통로는 2시간 내화등급의 내화구조이어야 한다.

③ 전원이 상실된 경우에도 잠금장치가 설치된 방화문은 신속히 개방할 수 있어야 한다.

제3장 화재위험도분석 방법

제10조(화재손상 제한요건) 화재안전정지계통 및 장비는 어떠한 방화 지역에서 화재가 발생한 경우에도 원자로시설이 상온정지 상태로 유지될 수 있도록 다음 각 호와 같은 화재손상 제한요건을 만족하여야 한다.

1. 고온정지 기능을 수행하는 다중계열 또는 계통에서 최소한 하나의 계열 또는 계통은 화재로부터 손상을 받지 않아야 한다.
2. 상온정지 기능을 수행하는 다중계열 또는 계통은 모두 손상될 수 있으나 최소한 하나의 계열 또는 계통은 고온정지 상태를 유지할 수 있는 시간(일반적으로 72시간)이내에 복구되어야 한다.
3. 해당 방화지역의 모든 기기는 화재로 인하여 기능이 상실되고 방화 지역에 보수를 위한 출입이나 운전조작이 불가능한 것으로 간주한다.

제11조(화재위험도분석보고서의 작성 및 구성) ① 화재위험도분석보고서는 다음 각 호의 요건을 갖춘 전문가가 작성하여야 한다.

1. 화재에 의한 손상이 원자로 안전정지 기능에 미치는 영향을 평가할 수 있는 원자력분야의 전문가(원자력발전기술사 또는 해당분야 10년 이상의 유경험자)
 2. 화재의 발생, 성장 및 인접지역으로의 확대에 이르는 화재현상을 평가할 수 있는 화재방호분야의 전문가(소방기술사)
- ② 화재위험도분석은 방화구역별로 수행하여야 한다.

③ 화재위험도분석시 화재방호계통의 설계가 설계기준을 준수하고 있는지 평가하여야 한다.

④ 화재위험도분석보고서는 다음 각 호와 같이 구성하여야 한다.

1. 해당 원자로시설 및 부지현황 등이 포함된 보고서의 개요, 용어의 정의 등

2. 화재위험도분석시 적용한 방법론 및 허용기준, 원자로시설에 설치되는 건축자재 및 가연성물질에 적용된 기준, 소방시설 및 구조물 등에 적용된 기준

3. 화재위험도분석에는 다음 각 목의 사항을 포함하여야 한다.

가. 화재방호구역의 구분

나. 가연성물질의 종류 및 크기

다. 화재위험성 평가

라. 소방시설 등

마. 설계기준화재의 범주

바. 원자로안전정지·잔열제거 능력

사. 방사성물질 유출방지 능력

제12조(화재안전정지분석 일반사항) ① 화재안전정지분석에서는 화재

발생 시에도 핵연료를 안정된 상태로 유지하고 공공의 안전과 환경 및 종사자에 악영향을 미치는 방사성물질이 누출되지 않음을 평가하여야 한다.

② 제1항에 따른 평가를 할 때는 다음 각 호의 기능이 화재안전정지

성능기준을 준수하고 있음을 확인하여야 한다.

1. 반응도 제어 기능
2. 붕괴열 제거 기능
3. 원자로냉각재 압력경계 건전성 유지 기능
4. 제1호 내지 제3호의 기능을 위해 필요한 필수 보조설비의 기능
5. 제1호 내지 제3호의 기능과 필수 보조설비의 운전을 위해 요구되는 공정감시 기능

③ 화재안전정지분석은 다음 각 호의 순서로 수행하여야 한다.

1. 원자로의 안전정지·잔열제거 및 방사성물질 유출방지 등의 기능 확인
2. 선정된 기능을 수행하는 화재안전정지계통 및 장비 선정
3. 화재안전정지회로 선정
4. 방화지역별 분석

가. 제10조에 따른 화재손상 제한요건 만족여부 평가

나. 방화지역 내의 다수 케이블 손상으로 인하여 화재안전정지계통 및 장비의 기능에 영향을 줄 수 있는 다중오동작분석이 포함된 회로분석

다. 화재비정상운전절차 필요성 분석

④ 방화지역별 분석에서는 다음 각 목의 사항을 가정하여야 한다.

가. 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기에 악영향을 미칠 수 있는 가장 심각한 화재

나. 방화지역에 저장될 수 있는 임시 가연성물질

다. 소화설비의 미작동

제13조(화재방호구역의 구분) 화재위험도분석보고서에는 화재방호구역에 대한 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 방화지역에서 예상되는 화재가 다중계열 또는 계통을 손상시키지 않음을 입증하는 기술적인 근거
2. 방화구역의 타당성 평가결과
3. 방화지역과 관련된 사항
4. 피난 및 접근 통로와 관련한 사항

제14조(가연성물질의 종류 및 크기) 화재위험도분석보고서에는 가연성물질의 종류, 크기 및 점화원을 제한하고 관리하는 방안을 방화구역별로 기술하여야 하며 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 가연성물질의 현황
2. 점화원의 현황
3. 가연성물질 및 점화원에 대한 관리대책
4. 안전정지와 방사능물질 누출 방지와 관련된 구조물·계통 및 기기가 포함된 방화지역이나 인접한 지역에서 가연성물질이 사용되거나 저장되는 경우 그에 대한 필요성 및 타당성
5. 가연성물질을 포함하는 설비의 운전 또는 오작동에 의해 발생할 가능성이 있는 화재에 대한 방지대책
6. 가연성물질의 임시 저장, 보수작업 또는 부수적으로 발생하는 임시

가연성물질의 현황

제15조(화재위험성 평가) 화재위험성 평가에서는 화재하중 및 화재특성에 대한 분석을 위하여 실제 경험과 공학적 판단에 의한 평가, 실험식이나 도표에 의한 수계산 및 화재모델링 등을 사용할 경우 다음 각 호의 사항을 제시하여야 한다.

1. 분석에 사용된 가정이나 제한값의 보수성을 입증할 수 있는 자료
2. 입력자료에 대한 민감도와 분석결과의 신뢰도

제16조(소방시설 등) 화재위험도분석보고서에는 소방시설 등에 대하여 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 선정의 적절성에 대한 평가
2. 용량 및 성능의 적합성에 대한 평가
3. 소방시설 등에 적용된 설계기준
4. 소방시설 등의 종류 및 위치

제17조(설계기준화재의 범주) 화재위험도분석시 고려해야 하는 설계기준화재의 범주는 다음 각 호와 같다.

1. 동일 부지내 2개의 원자로 시설 사이에 공유된 설비의 화재와 하나 이상의 원자로시설에 영향을 줄 수 있는 항공기 충돌과 같은 인위적인 부지 관련 사고를 고려하여야 한다.
2. 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기의 비화재 관련 고장, 발전소 사고 또는 심각한 자연재해 등과 동시에 발생하는 최악의 화재와 각 원자로시설에서 서로 관련되지 않은 화재의 동시 발생은 고려하지

않는다.

3. 방화지역별로 설계기준화재를 설정하고, 설계기준화재가 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기에 미치는 잠재적 영향을 평가하여야 한다.
4. 방화지역별 설계기준화재의 특성 및 시나리오가 파악되어야 하며, 이에 대한 방호대책을 기술하여야 한다.

제18조(원자로 안전정지·잔열제거 능력) 화재에 따른 원자로 안전정지 및 잔열제거 능력 평가시 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기들이 포함된 방화지역의 설계기준화재에 대하여 해당 방화지역뿐만 아니라 인접 지역에 미치는 영향을 분석하여야 한다.
2. 소화활동이나 안전정지 기능에 영향을 줄 수 있는 연기, 고온가스 또는 소화약제가 다른 방화지역에 영향을 주지 않음을 보증하여야 한다.
3. 원자로건물 내부에서 다중계열 또는 계통은 적어도 하나의 다중계열 또는 계통이 화재에 의해 손상되지 않음을 실질적인 수준으로 보증하여야 한다.
4. 특정한 방화지역에서의 화재가 안전정지 기능에 영향을 미치는 경우에는 독립된 대체 또는 전용정지능력을 보유하고 있음을 입증하여야 한다.

제19조(방사성물질 유출방지 능력) 화재위험도분석을 할 때는 다음 각

호를 고려한 방사성물질 유출방지 능력을 평가하여야 한다.

1. 방사성폐기물 건물과 저장지역 및 제염지역은 기타 지역으로부터 최소 3시간 이상의 내화등급을 가진 내화방벽으로 격리되어야 한다.
2. 방사성물질을 함유하고 있는 물질은 밀폐된 금속용기에 저장하거나 점화원과 가연물이 없는 지역에 있는 용기에 보관하여야 한다.
3. 화재로 인하여 방사성물질을 누출시킬 수 있는 장비를 확인하고, 화재로 인한 영향을 평가하여야 한다.

제20조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 [2024년 1월 1일](#) 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.